

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
ТЕМА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ

Студенты гр. 4372

Климаш И.В.

Преподаватель

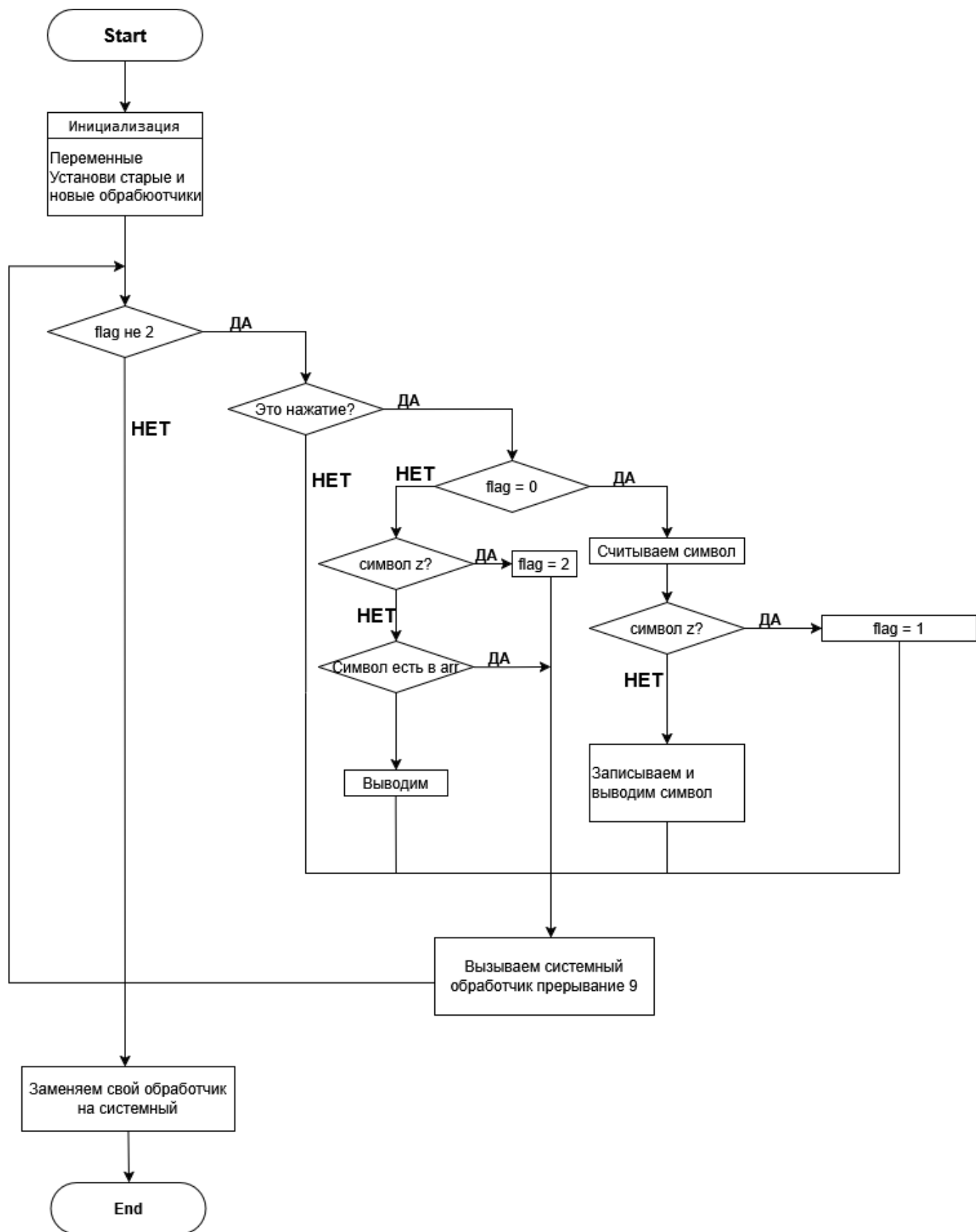
Подклетнов С.Г.

Санкт-Петербург

2025

Задание: По заданию преподавателя разработать алгоритм и реализовать программу подключения собственной подпрограммы обработки прерывания и использовать её в цепочке со стандартной подпрограммой обработки прерывания от одного из следующих устройств компьютера: в нашем случае клавиатура.

Блок схема Алгоритма



Текст программы

```
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

void interrupt (far *oldfunc) (__CPPARGS);
int flag = 0;
unsigned char firstArr[100];
int currentIndex = 0;

unsigned char scanToAscii[128] = {
    0, 0, '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '-',
    '=', 0, 0,
    'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p', '[', ']',
    0, 0,
    'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', ';', '\'', '`',
    0, '\\',
    'z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '/', 0, 0, 0, '
',
};

void interrupt far nineHandle(__CPPARGS) {
    unsigned char scanCode;
    unsigned char asciiChar;
    int i, check;

    scanCode = inportb(0x60);

    if (!(scanCode & 0x80)) {
        asciiChar = scanToAscii[scanCode];
```

```

if (flag == 0) {
    if (asciiChar != 0 && asciiChar != 'z') {
        firstArr[currentIndex] = asciiChar;
        cprintf("%c", asciiChar);
        currentIndex++;
    }
    if (asciiChar == 'z') {
        firstArr[currentIndex] = '$';
        flag = 1;
        cprintf("\n\r");
    }
}
else if (flag == 1) {
    check = 1;
    if (asciiChar != 0 && asciiChar != 'z') {
        for (i = 0; i < currentIndex; i++) {
            if (firstArr[i] == asciiChar) {
                check = 0;
                break;
            }
        }
        if (check == 1) {
            cprintf("%c", asciiChar);
        }
    }
    if (asciiChar == 'z') {
        flag = 2;
    }
}
}

```

```
        outportb(0x20, 0x20);
    }

int main() {
    int counter = 1;

    oldfunc = getvect(0x09);

    setvect(0x09, nineHandle);

    cprintf("Enter symbols to delete from sentence (to exit
press z) ");

    while (flag != 2) {
        if (flag == 1 && counter == 1) {
            cprintf("Enter your sentence (to exit press z) ");
            counter++;
        }
    }

    setvect(0x09, oldfunc);

    cprintf("\n\rProgram completed.\n\r");

    return 0;
}
```

